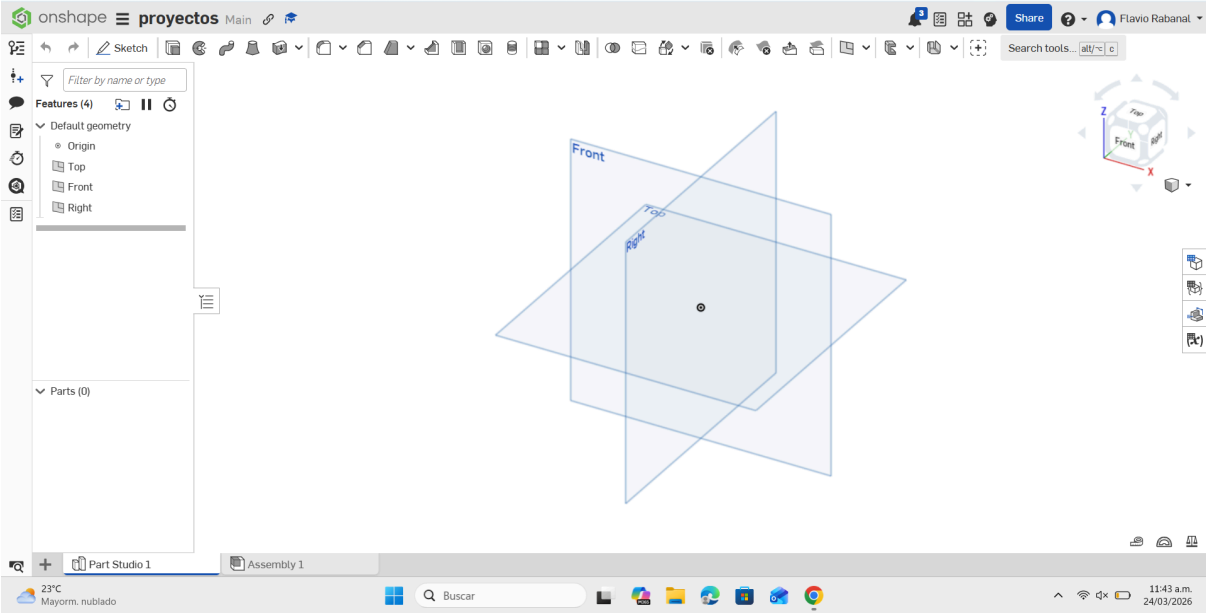
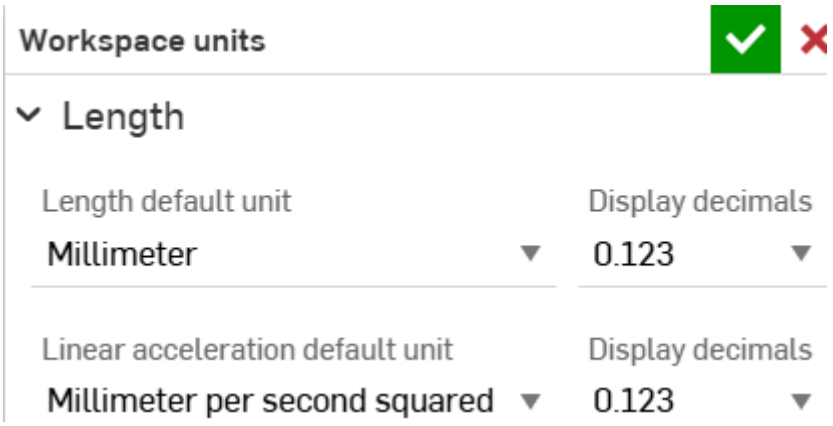
Taller 01
Flavio Francisco Rabanal Bravo
Proyectos de Ingeniería 1
24/03/2026

Modelamiento

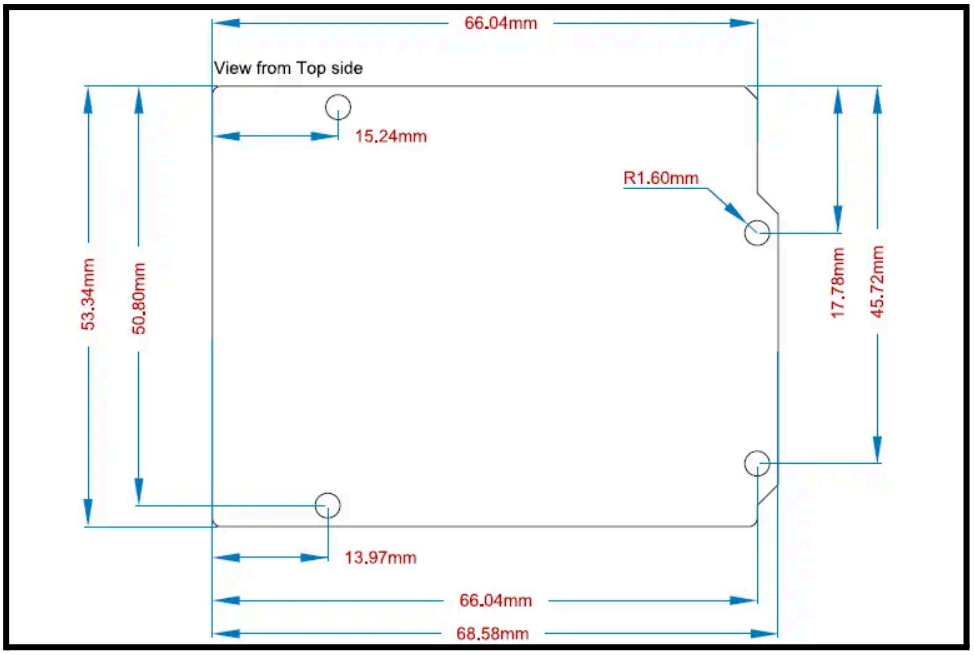
1. Se creó un nuevo proyecto en OnShape

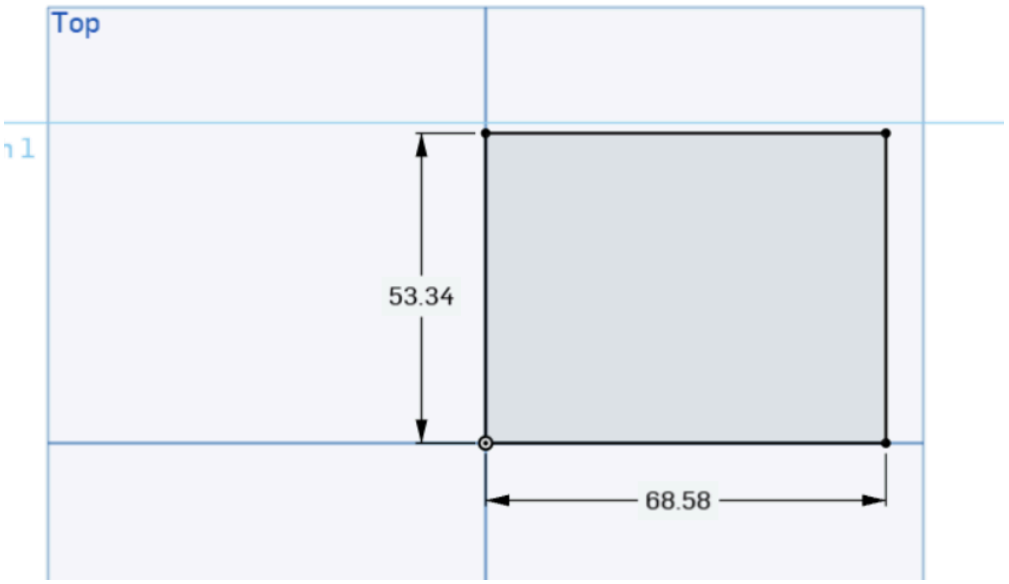


2. Se definieron las unidades en milimetros

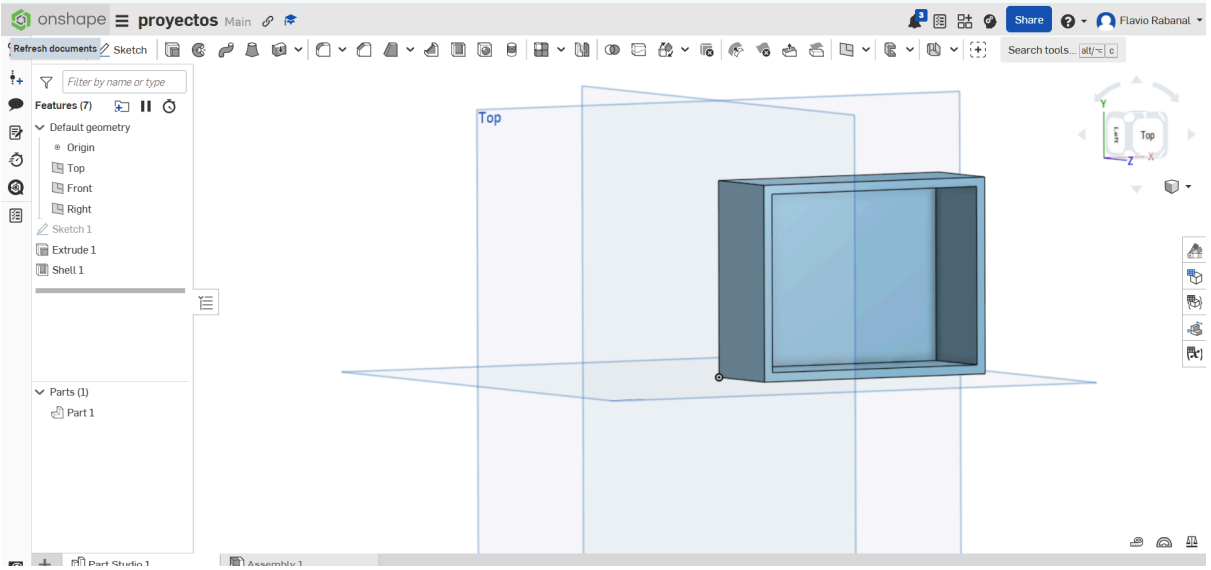


3. Se usó como base una plantilla de las medidas de una carcasa para un Arduino, lo cual se traducir en la generación del siguiente sketch rectangular con las mismas medidas, en la capa de Top, así como indica la imágen:

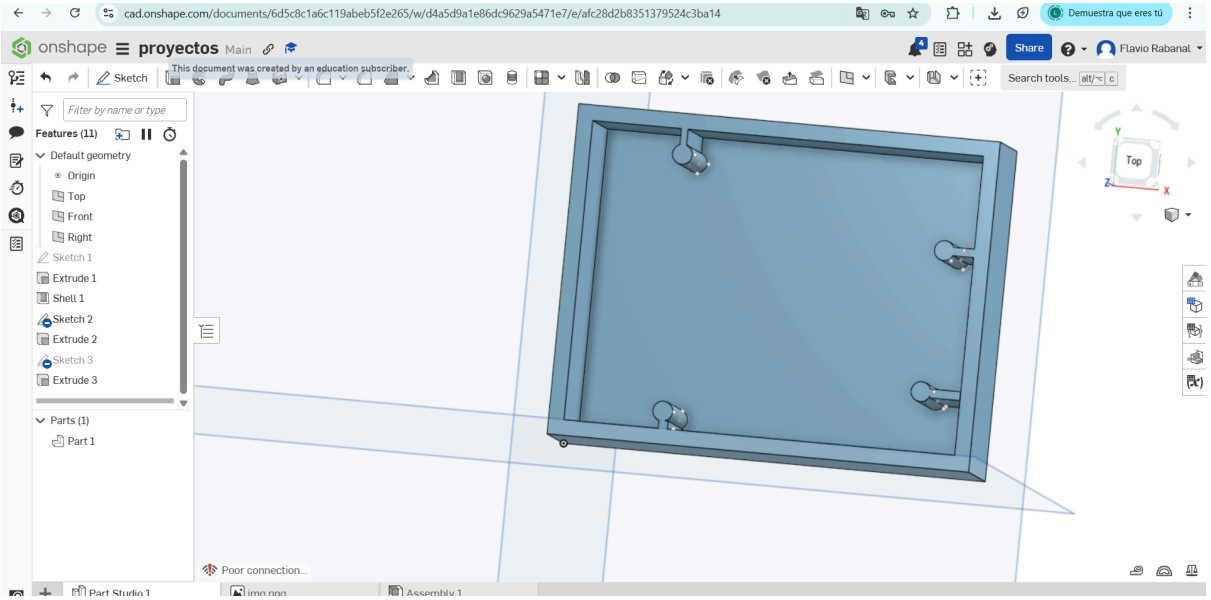




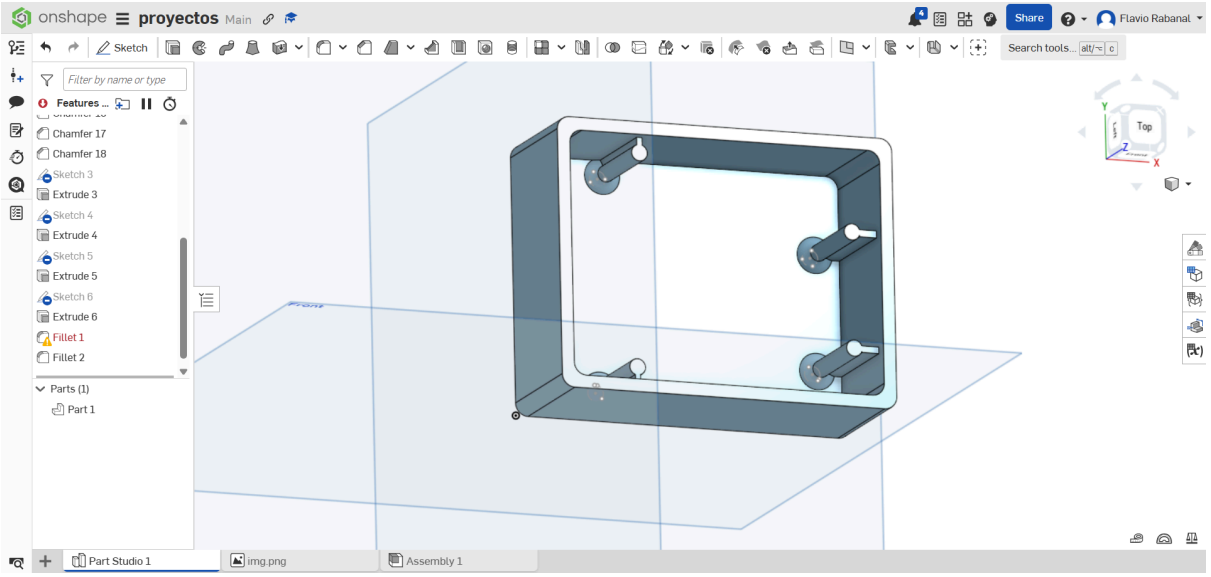
4. Posteriormente, haciendo uso de la función “Extrude”, se generó un ancho de 25 mm en el rectangulo. Seguidamente, a través de la función “Shell”, se le generó un vacío a su interior, así como murallas de 2.5 mm para así obtener la caja de la carcasa:



5. Seguidamente, se hicieron círculos y rectángulos en un sketch con las medidas indicadas en la imagen base. Tras ello, con “Extrude” se les dio una altura de 22.5 mm.

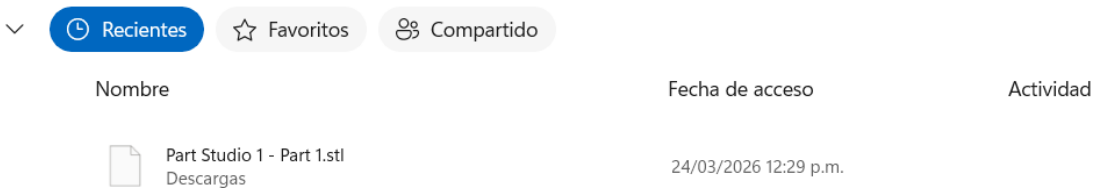


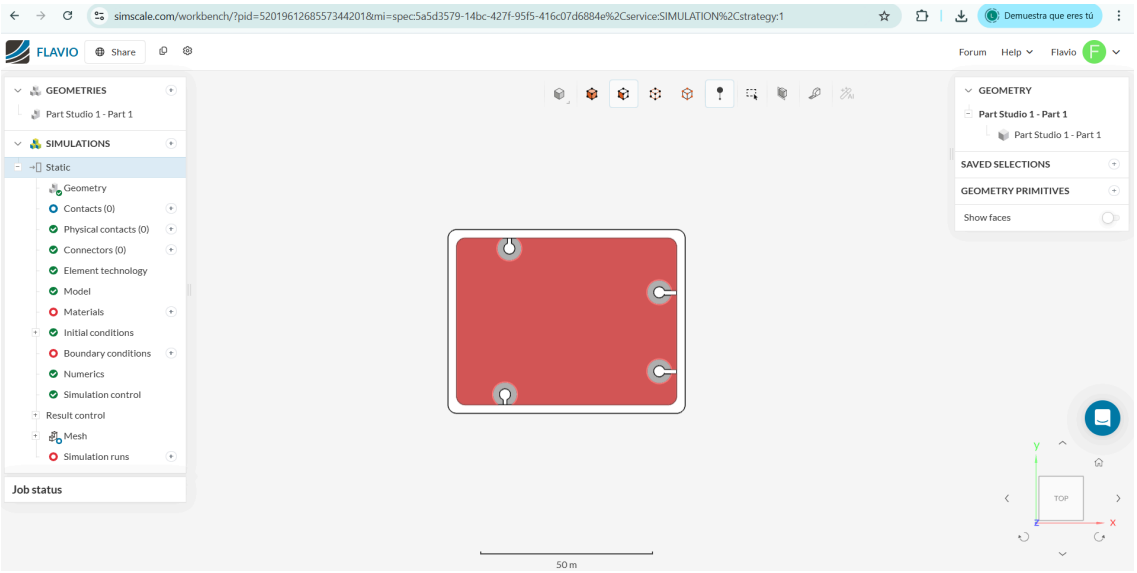
6. Se usó la función “Fillet” para suavizar las esquinas exteriores e interiores de la muralla. Asimismo, también se usó la función “Chamfer” para generar la estructura vista en la parte inferior de las columnas, con el objetivo de brindar mayor estabilidad.



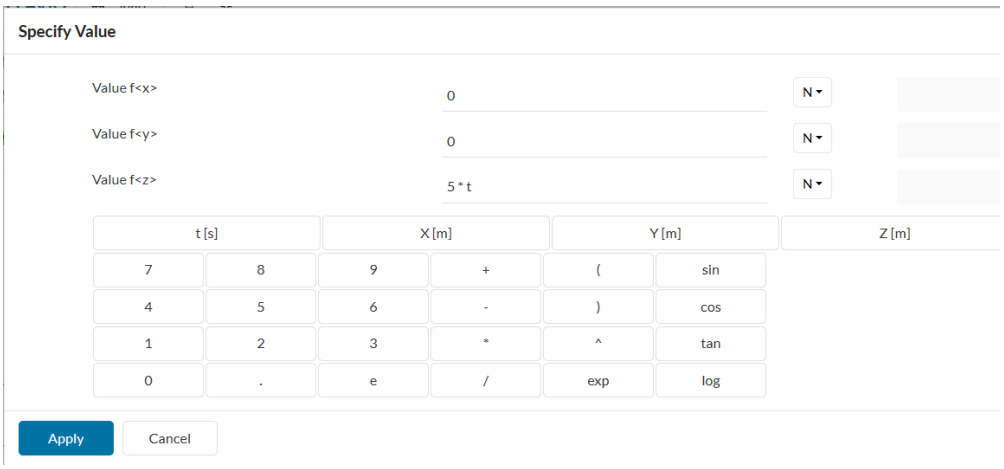
Simulación:

1. Se descargó el avance realizado en OnShape, para así poder importarlo a SimScale:

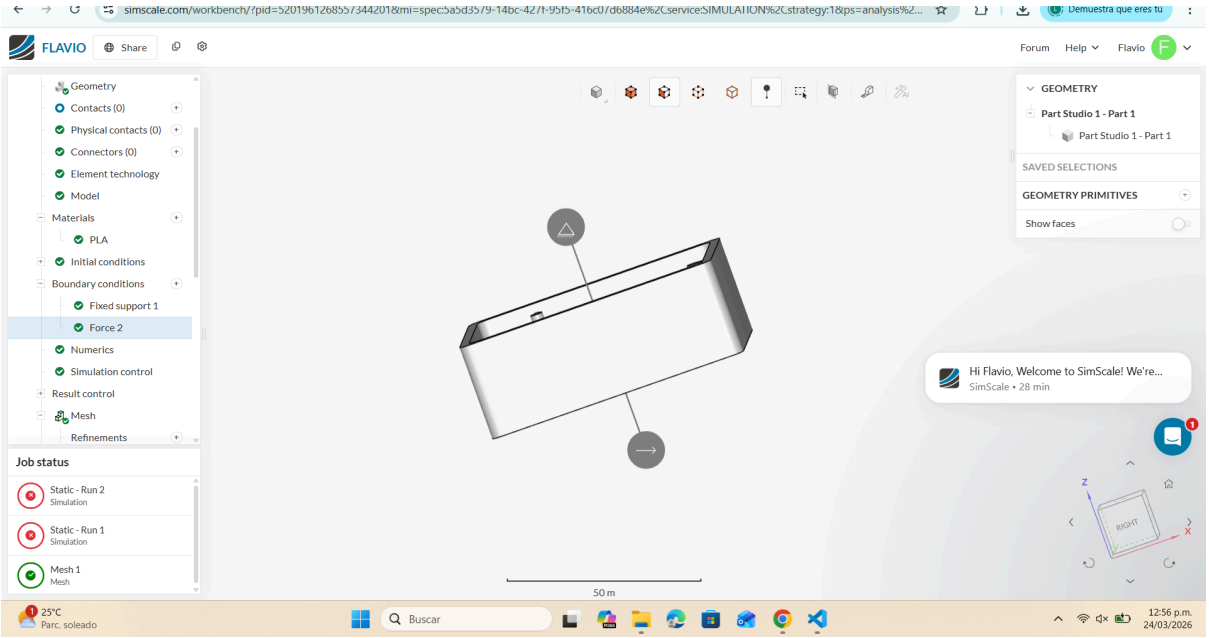


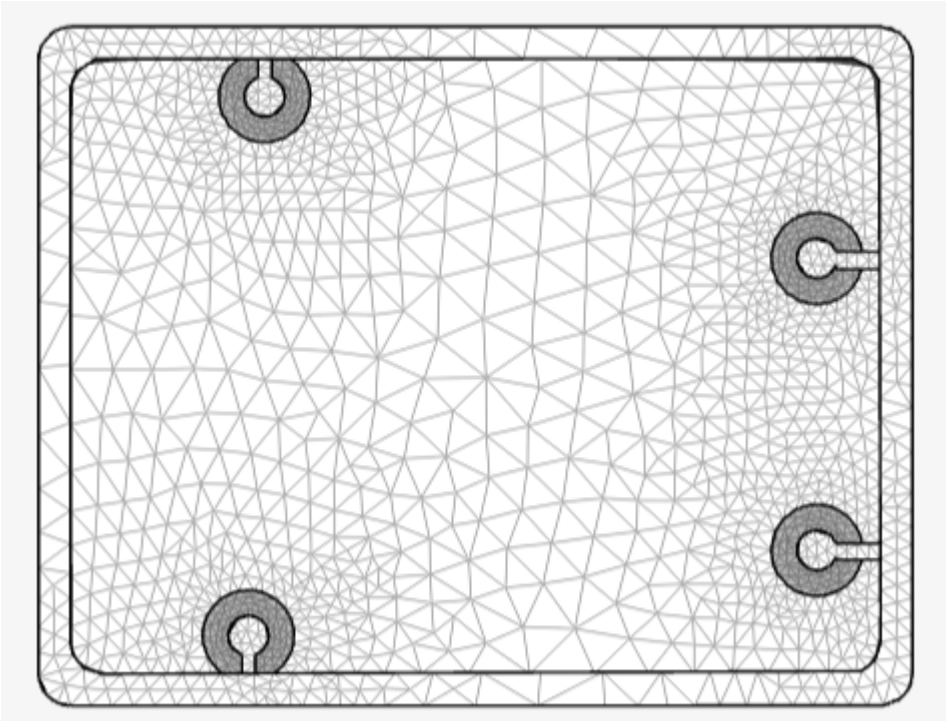


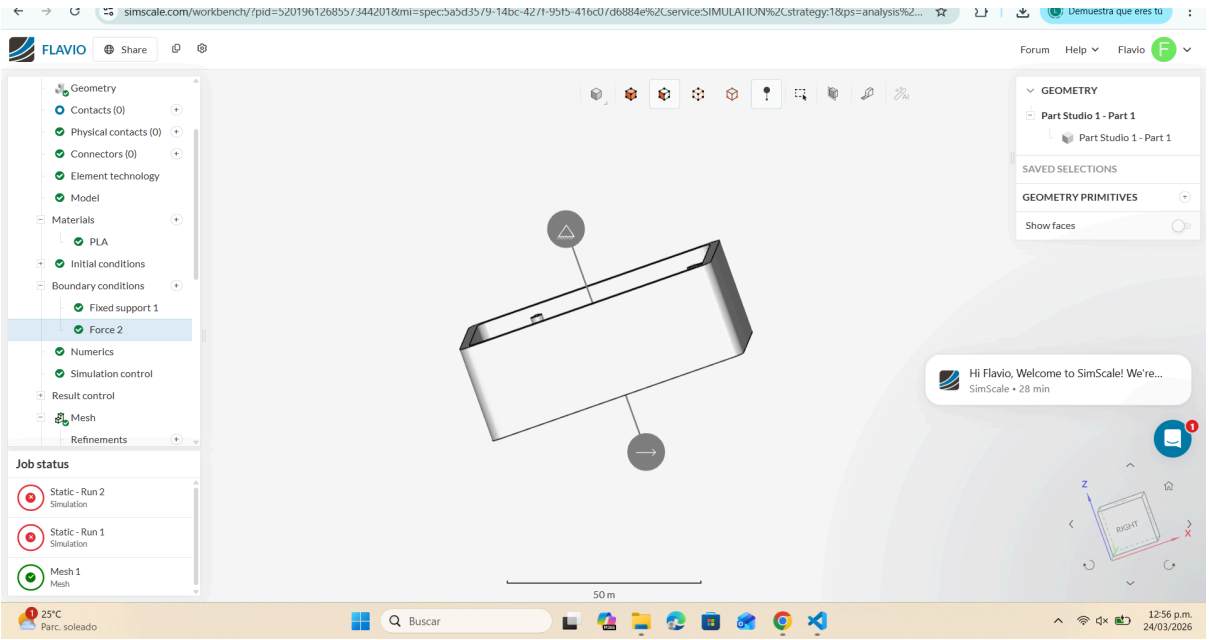
2. En Fuerza, se especifico que sea creciente según el tiempo, partiendo desde 10 N. Además, se estableció el material como PLA.



3. Se estableció la dirección de las fuerzas y del soporte en la parte superior de la estructura.






FLAVIO
Share
Forum
Help
Flavio
Geometry
Contacts (0)
Physical contacts (0)
Connectors (0)
Element technology
Model
Materials
PLA
Initial conditions
Boundary conditions
Fixed support 1
Force 2
Numerics
Simulation control
Result control
Mesh
Refinements
Job status
Static - Run 2
Simulation
Static - Run 1
Simulation
Mesh 1
Mesh
GEOMETRY
Part Studio 1 - Part 1
Part Studio 1 - Part 1
SAVED SELECTIONS
GEOMETRY PRIMITIVES
Show faces
Hi Flavio, Welcome to SimScale! We're...
SimScale • 28 min
50 m
Buscar
25°C
Parc. soleado
12:56 p.m.
24/03/2026